

## PROJETO INTEGRADOR – AGENDAPRO BEAUTY

### Apresentação do desafio

A partir de **01/06**, vocês iniciarão uma nova etapa da formação: o **Projeto Integrador**, que será desenvolvido ao longo de **3 meses**. Neste projeto, o desafio será atuar como uma equipe de desenvolvimento **Back-end**, responsável por construir a base lógica, funcional e estrutural de um sistema web chamado **AgendaPro Beauty**.

O AgendaPro Beauty simula uma demanda real de mercado: um salão de beleza e estética que deseja digitalizar seus agendamentos. Atualmente, muitos estabelecimentos ainda fazem esse controle manualmente, por WhatsApp, telefone ou anotações. Isso pode gerar conflitos de horários, retrabalho, esquecimentos e dificuldade para organizar os atendimentos.

A proposta geral do produto é criar um sistema que permita o agendamento online de serviços de beleza e estética. No entanto, nesta etapa do Projeto Integrador, **vocês não desenvolverão as telas do sistema nem a interface visual para o usuário**. O foco da turma será construir o **Back-end**, ou seja, a parte responsável por processar as informações, aplicar as regras de negócio, organizar os dados e disponibilizar uma API para que, futuramente, outra equipe possa desenvolver o Front-end.

### Objetivo do Projeto Integrador

O objetivo principal deste Projeto Integrador é desenvolver a **API Back-end** do sistema AgendaPro Beauty. Essa API deverá permitir que, em uma etapa posterior, uma equipe Front-end consiga criar as telas do sistema e consumir os dados fornecidos pelo Back-end.

Vocês serão responsáveis por desenvolver recursos como cadastro de usuários, autenticação, controle de profissionais, serviços, horários disponíveis, agendamentos, cancelamentos, status dos atendimentos e regras de disponibilidade.

---

## Escopo do Back-end a ser desenvolvido

Durante os 3 meses de projeto, a equipe deverá desenvolver a API Back-end do AgendaPro Beauty, contemplando as funcionalidades essenciais do sistema.

A API deverá permitir, no mínimo:

- cadastro e login de usuários;
- autenticação e controle básico de acesso;
- cadastro, listagem, edição e exclusão de profissionais;
- cadastro, listagem, edição e exclusão de serviços;
- organização dos serviços por áreas do salão, como cabelo, manicure, estética facial, estética corporal ou massagens;
- definição dos horários de trabalho de cada profissional;
- bloqueio manual de horários;
- consulta de horários disponíveis;
- criação de agendamentos;
- cancelamento ou reagendamento de horários, conforme regras definidas;
- controle de status dos agendamentos, como Confirmado, Cancelado e Concluído;
- geração de dados básicos para um futuro painel administrativo, como total de agendamentos, serviços mais solicitados e profissionais mais requisitados.

Essas funcionalidades deverão ser disponibilizadas por meio de endpoints da API REST.

## Regras de negócio

A API deverá implementar regras importantes para que o sistema funcione corretamente.

O Back-end deverá:

- impedir conflito de horários para o mesmo profissional;
- considerar a duração de cada serviço ao calcular a disponibilidade da agenda;
- impedir agendamentos em horários bloqueados;

- 
- permitir cancelamento apenas dentro de uma antecedência mínima definida;
  - controlar o status de cada agendamento;
  - garantir que apenas usuários autorizados acessem determinadas funcionalidades;
  - validar os dados recebidos antes de salvar informações no banco de dados.

Essas regras são fundamentais porque aproximam o projeto de uma situação real de desenvolvimento profissional. Um sistema de agendamento não pode apenas salvar informações: ele precisa tomar decisões corretas com base nas regras do negócio.

## Banco de dados

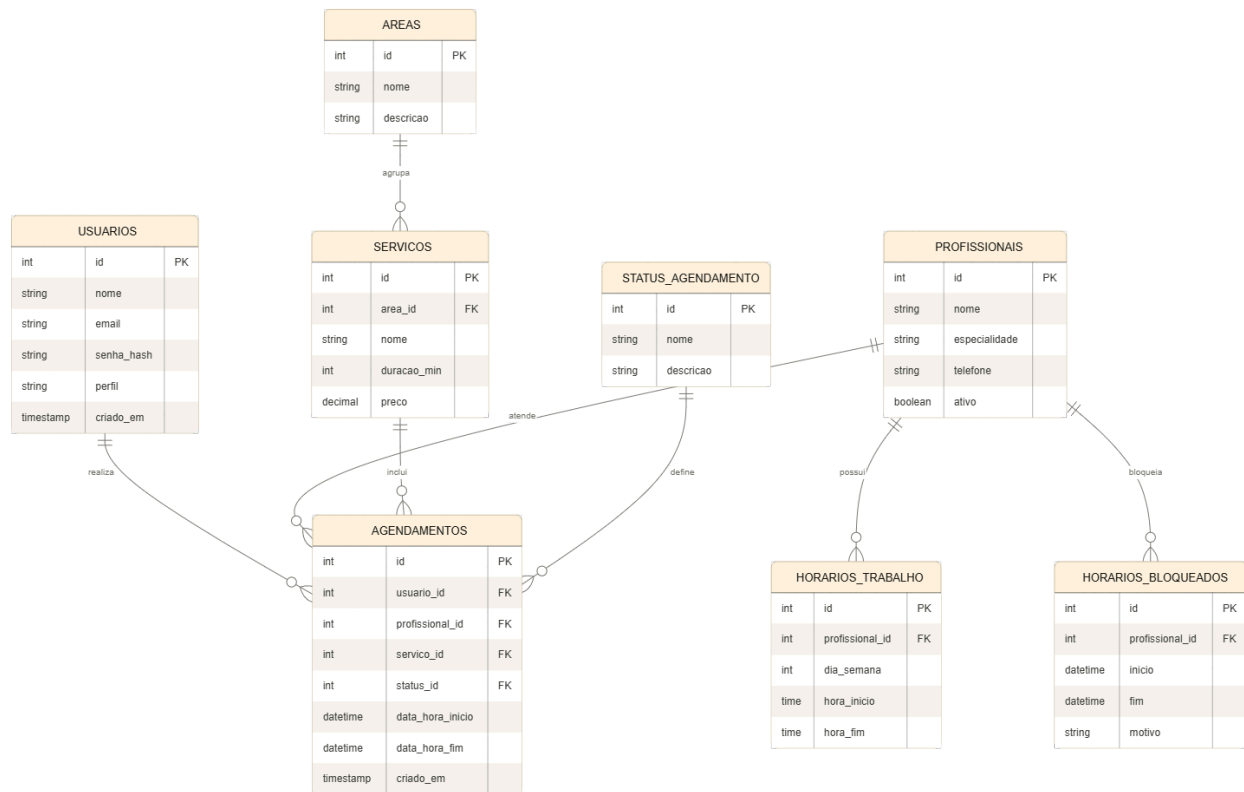
A equipe deverá modelar e implementar um banco de dados relacional para armazenar as informações do sistema.

Esse banco deverá contemplar entidades como, por exemplo:

- usuários;
- profissionais;
- serviços;
- áreas do salão;
- horários de trabalho;
- horários bloqueados;
- agendamentos;
- status dos agendamentos.

A modelagem do banco de dados será uma parte essencial do projeto, pois uma boa estrutura facilita a organização da API, a criação das regras de negócio e a futura integração com o Front-end.

Abaixo segue um diagrama ER para ser usado como referência:



OBS:

- **STATUS\_AGENDAMENTO**: foi criada como tabela separada em vez de um campo enum diretamente em AGENDAMENTOS para facilitar a adição de novos status no futuro (como "Aguardando confirmação") sem mexer na estrutura da tabela.
- **HORARIOS\_TRABALHO**: usa `dia_semana` como inteiro (0 = domingo, 6 = sábado) com `hora_inicio` e `hora_fim`, permitindo que um profissional tenha horários distintos por dia da semana.
- **AGENDAMENTOS**: guarda `data_hora_fim` calculada no momento da criação (início + duração do serviço), o que simplifica bastante as queries de verificação de conflito de horário — basta checar se algum agendamento existente se sobrepõe ao intervalo pedido.

---

## Tecnologias sugeridas

Para o desenvolvimento do Back-end, recomenda-se utilizar tecnologias relacionadas aos conteúdos já estudados na trilha, como:

- JavaScript;
- Node.js;
- Express.js;
- banco de dados relacional, como PostgreSQL ou MySQL;
- ORM, não é obrigatório;
- API REST;
- Git e GitHub para versionamento;
- ferramentas para teste de API, como REST Client, Insomnia ou Postman.

A escolha final das tecnologias deverá seguir as orientações dos professores e a organização da equipe.

## Cronograma e entregas

O projeto será organizado com base em boas práticas do *framework* de gerenciamento de projetos *Scrum*. O desenvolvimento está organizado em *sprints* que terão duração de 15 dias. Durante esse tempo vocês deverão desenvolver as atividades previstas para o período estipulado, conforme o cronograma abaixo.

### Importante:

\* Ao final de cada *sprint* vocês deverão fazer uma entrega, conforme descrito em cada *sprint*.

\* Esse cronograma será utilizado como referência para acompanhamento das atividades durante o projeto integrador, por isso, você deverá tentar segui-lo de forma mais rigorosa possível, tendo em vista que uma das *habilidades* trabalhadas nesta atividade é a capacidade de entregas e cumprimento do cronograma.

## Programa de Residência Tecnológica em Desenvolvimento de Software: Bolsa Futuro Digital Curso: Desenvolvedor Back-End

| Sprint 1 | Ambiente, banco de dados e configuração do projetor: 01/06 – 15/06                            | Material de referência |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| git      | Criar o repositório no GitHub e definir a estrutura de pastas do projeto                      | <a href="#">link</a>   |
| servidor | Criar e configurar a estrutura básica do projeto baseada nas boas práticas de criação de APIs | <a href="#">link</a>   |
| banco    | Criar o banco de dados e as respectivas tabelas e relacionamentos de acordo com o modelo ER   | <a href="#">link</a>   |
| docs     | Escrever o README inicial com descrição do projeto                                            |                        |

**Entrega:** Servidor respondendo na porta local + banco criado com as primeiras tabelas + diagrama ER revisado (postar no Moodle)

| Sprint 2  | CRUD simples — profissionais e serviços - 16/06 – 30/06              | Material de referência |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CRUD      | Endpoints GET, POST, PUT, DELETE para profissionais                  | <a href="#">link</a>   |
| CRUD      | Endpoints GET, POST, PUT, DELETE para serviços (com duração e preço) | <a href="#">link</a>   |
| filtro    | Listagem de serviços filtrada por área do salão                      | <a href="#">link</a>   |
| validação | Validação básica dos dados recebidos (campos obrigatórios, tipos)    | <a href="#">link</a>   |
| HTTP      | Retorno de erros com status HTTP corretos (400, 404, 500)            | <a href="#">link</a>   |
| teste     | Testar todas as rotas com REST Client, Insomnia ou Postman           | <a href="#">link</a>   |

**Entrega:** CRUD de profissionais e serviços funcionando, testado

## Programa de Residência Tecnológica em Desenvolvimento de Software: Bolsa Futuro Digital Curso: Desenvolvedor Back-End

| Sprint 3 | Horários de trabalho e disponibilidade - 16/07 – 31/07                                   | Material de referência |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| agenda   | Cadastro dos horários de trabalho de cada profissional (dias da semana, hora início/fim) | <a href="#">link</a>   |
| agenda   | Endpoint para bloqueio manual de horários específicos                                    | <a href="#">link</a>   |
| lógica   | Lógica para gerar os slots livres considerando a duração do serviço escolhido            | <a href="#">link</a>   |
| API      | Endpoint de consulta: "quais horários estão disponíveis para X profissional em Y data?"  | <a href="#">link</a>   |
| lógica   | Ignorar slots que caem em horários bloqueados                                            | <a href="#">link</a>   |
| teste    | Testar cenários-limite: feriado bloqueado, duração maior que o expediente restante       | <a href="#">link</a>   |

**Entrega:** Endpoint de disponibilidade retornando slots corretos em diferentes cenários de teste

| Sprint 4 | Agendamentos e regras de negócio<br>01/08 – 15/08                               | Material de referência |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| regra    | Endpoint de criação de agendamento — valida disponibilidade antes de salvar     |                        |
| regra    | Impedir duplo agendamento: checar conflito de horário no banco antes de inserir |                        |
| status   | Controle de status: Confirmado → Concluído / Cancelado                          |                        |
| regra    | Cancelamento com validação de antecedência mínima (ex: mínimo 2h antes)         |                        |

## Programa de Residência Tecnológica em Desenvolvimento de Software: Bolsa Futuro Digital Curso: Desenvolvedor Back-End

|              |                                                                              |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>regra</b> | Reagendamento: cancela o atual e cria um novo respeitando todas as regras    |  |
| <b>API</b>   | Listagem de agendamentos por usuário e por profissional com filtro de status |  |

**Entrega:** Fluxo completo de agendamento funcionando — criar, listar, cancelar e reagendar com todas as regras aplicadas

|                   |                                                                              |                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Sprint 5</b>   | <b>Usuários, senhas e autenticação<br/>JWT</b><br><i>01/07 – 15/07</i>       | <b>Material de referência</b> |
| <b>segurança</b>  | Endpoint de cadastro de usuário com hash de senha via bcrypt                 | <a href="#">link</a>          |
| <b>JWT</b>        | Endpoint de login que valida credenciais e retorna token JWT                 | <a href="#">link</a>          |
| <b>middleware</b> | Middleware de autenticação que verifica o token em rotas protegidas          | <a href="#">link</a>          |
| <b>perfis</b>     | Controle de perfil básico: cliente pode ver, admin pode criar/editar/excluir | <a href="#">link</a>          |
| <b>middleware</b> | Proteger os endpoints de escrita das sprints anterior com o middleware       | <a href="#">link</a>          |
| <b>teste</b>      | Testar fluxo completo: cadastrar → logar → acessar rota protegida            | <a href="#">link</a>          |

**Entrega:** Sistema de autenticação funcionando — rotas protegidas retornam 401 sem token válido

|                  |                                                                                                            |                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Sprint 6</b>  | <b>Relatórios, qualidade e entrega final</b><br><i>16/08 – 31/08</i>                                       | <b>Material de referência</b> |
| <b>relatório</b> | Endpoints de relatórios: total de agendamentos, serviços mais solicitados, profissionais mais requisitados |                               |



|                  |                                                                                     |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>qualidade</b> | Revisão geral: validações faltantes, mensagens de erro claras, segurança            |  |
| <b>docs</b>      | Documentação de todos os endpoints: rota, método, parâmetros e exemplos de resposta |  |
| <b>docs</b>      | README final com instruções de instalação, variáveis de ambiente e como rodar       |  |
| <b>git</b>       | Organização do repositório: histórico de commits limpo, branches organizadas        |  |
| <b>demo</b>      | Demonstração completa no REST Client, Insomnia ou Postman, cobrindo todos os fluxos |  |

**Entrega:** API completa, documentada, testada e pronta para ser consumida por um Front-end

## Por que este projeto é importante?

Este projeto será uma oportunidade para aplicar, em um desafio realista, os conhecimentos estudados nos primeiros meses da Trilha Back-end.

Vocês irão perceber que desenvolver Back-end envolve muito mais do que criar rotas. Será necessário compreender o problema, planejar o banco de dados, organizar o código, implementar regras, testar respostas, corrigir erros, documentar a API e trabalhar em equipe.

Como programadores iniciantes, é natural que surjam dúvidas e dificuldades. Isso faz parte do processo. O objetivo do Projeto Integrador não é apenas entregar uma API pronta, mas desenvolver a capacidade de pensar como desenvolvedores: analisar problemas, buscar soluções, colaborar, testar e melhorar continuamente.

## Entregas esperadas ao final dos 3 meses

Ao final do Projeto Integrador, espera-se que a equipe entregue:

- uma API REST funcional para o sistema AgendaPro Beauty;
- banco de dados relacional modelado e implementado;
- autenticação e controle básico de acesso;
- regras de agendamento implementadas;
- endpoints para gestão de usuários, profissionais, serviços, horários e agendamentos;
- código organizado e versionado em repositório Git;
- README com orientações básicas do projeto;
- documentação dos principais endpoints da API;
- instruções para instalação e execução do Back-end;
- demonstração do funcionamento da API utilizando ferramenta de teste, como Insomnia ou Postman.

A entrega não precisa conter uma interface visual completa, pois o desenvolvimento do Front-end será realizado posteriormente por outra equipe.

## **Compromisso durante o projeto**

Para que o projeto avance de forma consistente, será fundamental que cada estudante participe ativamente.

Durante esta etapa, espera-se que vocês:

- participem das decisões técnicas da equipe;
- utilizem o Git de forma organizada;
- registrem o progresso do projeto;
- testem as funcionalidades criadas;
- peçam ajuda quando necessário;
- compartilhem descobertas com os colegas;
- documentem o que foi desenvolvido;
- mantenham o foco no escopo Back-end do desafio.

# **Programa de Residência Tecnológica em Desenvolvimento de Software: Bolsa Futuro Digital Curso: Desenvolvedor Back-End**

---

O Projeto Integrador é uma experiência de aprendizagem prática. Cada erro corrigido, cada rota criada, cada tabela modelada e cada regra implementada representa um passo importante na formação de vocês como futuros desenvolvedores e desenvolvedoras Back-end.